U.PORTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Matemática Discreta
Aula 2 - Dedução Natural para Lógica Proposicional

João Barbosa

Departamento de Ciência de Computadores
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

1º semestre 2025

O que é "uma lógica"?

- Uma linguagem de um alfabeto onde está definido o que são **fórmulas** e outros objetos.
- Uma forma de definir semânticas (=noção do que é verdade) para as fórmulas. A mesma lógica pode ter diferentes interpretações semânticas.
- Um sistema de dedução que, usando um número finito de regras, nos permite obter fórmulas a partir de outras (=raciocínio). Tem de estar correto: o que se conseguir deduzir é verdade, mas também seria bom se tudo o que é verdade se pode deduzir (completo), apesar de às vezes não ser possível.

Semântica versus dedução

Na lógica proposicional:

Semântica		**Dedução**
	$\Longrightarrow$ (*completo*)	
$\Gamma \models \phi$		$\Gamma \vdash \phi$
	$\Longleftarrow$ (*correto*)	

Raciocínio

1	Se o paulo adormecer e alguém o acordar, ele diz asneiras
2	O Paulo adormeceu
3	Ele não disse asneiras
4	Ninguém o acordou

Será um raciocínio válido?

Raciocínio

Forma geral do raciocínio acima:

1	$(p \wedge q) \rightarrow r$
2	p
3	$\neg r$
4	$\neg q$

Só estamos interessados na estrutura lógica das frases.

Raciocínio válido e correto

Informalmente um raciocícion é uma sequência de afirmações das quais uma – a conclusão – tem de ser consequência das outras – as premissas.

A conclusão é uma consequência lógica das premissas, ou seja, é verdade sempre que as premissas forem verdade. Neste caso tem um raciocínio válido.

Num raciocínio válido, se as premissas forem verdade, então o raciocínio é correto.

O raciocínio que vimos é válido e correto!

Outro raciocínio

1	Se reprovares, tens de repetir
2	Se não estudares, reprovas
3	Não estás a repetir
4	Estudaste ou reprovaste ou ambos

Este raciocínio também é válido.

Formalmente

1	$r \to t$
2	$\neg e \to r$
3	$\neg t$
4	$e \vee r \vee (e \wedge r)$

Métodos de Dedução

Mas comol é que podemos mostrar que a conclusão é uma consequência lógica das premissas?

Construindo uma sucessão de passos onde, a cada passo, a conclusão é uma consequência das premissas e das conclusões anteriores.

Formalmente vamos definir sistemas de dedução.

Por outro lado, para mostrar que a conclusão não é uma consequência lógica das premissas, basta encontrar uma situação onde as premissas são verdade e a conclusão é false. A isto chama-se um contraexemplo.

Dedução versus Semântica

Na última aula, vimos como verificar se uma fórmula ϕ é uma consequência lógica de um conjunto de fórmulas Γ. Mas os passos requeriam muitas justificações, ou a análise de muitas possibilidades para cada fórmula.

No limite, teríamos de construir a tabela de verdade, que é exponencial no número de variáveis proposicionais.

Porquê usas sistemas de dedução?

Porque dedução é um método sintático.

Por isso apenas temos de nos preocupar com a estrutura das fórmulas, e fica muito mais fácil provar que a fórmula ϕ é uma consequência lógica dum conjunto de fórmulas Γ.

Tão fácil que podemos ter um computador a fazê-lo automaticamente, ou pelo menos semi-automaticamente.

Sistemas de Dedução Axiomáticos

Sistemas de dedução axiomáticos $\mathcal{D}$ - Consistem em:

- axiomas (lógicos) fórmulas base que traduzem propriedades de conetivas
- regras de inferência formas de obter novas fórmulas a partir de outras

Dedução, $\Sigma \vdash_{\mathcal{D}} \phi_n$ - Uma sequência finita de fórmulas $\phi_1, \ldots \phi_n$ é uma dedução de ϕ_n em $\mathcal{D}$ a partir de um conjunto de fórmulas Σ se para cada $1 \leq i \leq n$ for verificado que:

- $\phi_i \in \Sigma$, ou
- ϕ_i é um axioma, ou
- ϕ_i resulta de $\phi_1 \ldots \phi_{i-1}$ ao aplicar uma regra de inferência.

Sistemas de Dedução

Teorema e Prova: Se $\Sigma = \emptyset$, então ϕ_n é um teorema (de $\mathcal{D}$), e escreve-se $\vdash_{\mathcal{D}} \phi_n$. Neste caso, a dedução $\phi_1, \ldots \phi_n$ chama-se a prova de ϕ_n.

Supunhamos que $\Sigma = \{\theta_1, \ldots, \theta_n\}$, então em vez de $\Sigma \vdash_{\mathcal{D}} \phi$ escrevemos

$$\theta_1, \ldots, \theta_n \vdash_{\mathcal{D}} \phi$$

e $\mathcal{D}$ vai ser omitido se for claro no contexto que sistema de dedução estamos a usar (vamos usar só um sistema de dedução nesta unidade curricular).

$$\theta_1, \ldots, \theta_n \vdash \phi$$

Sistema de Dedução Natural, *DN*

Sistema inventado por G. Gentzen (1935) e cuja regras pretendem refletir as formas de raciocínio usadas em provas matemáticas.

- *DN* permite a introdução de hipóteses a meio da dedução
- Não há axiomas, apenas regras de inferência.

Para **cada conetiva lógica** há dois tipos de regras: introdução e eliminação.

Vamos utilizar fórmulas com as seguintes conetivas:
$\wedge$, $\vee$, $\neg$, **F** e $\rightarrow$

Exemplo de Intuição

Como mostrar que uma fórmula é válida (ou seja, uma tautologia)?

$$(p \vee (q \wedge r)) \rightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$$

$$\begin{array}{c} p \\ p \vee q \\ p \vee r \\ ((p \vee q) \wedge (p \vee r)) \end{array} \quad \Big| \quad \begin{array}{c} q \wedge r \\ q \\ r \\ p \vee q \\ p \vee r \\ ((p \vee q) \wedge (p \vee r)) \end{array}$$

Representação das Regras

Uma regra de inferência é da forma:

$$\text{de } \phi_1 \dots \phi_k \text{ inferir } \phi$$

E pode ser representada graficamente por:

$$\frac{\phi_1, \dots, \phi_k}{\phi}$$

Como uma dedução é uma sequência de aplicações de regras de inferência, a sua representação vai ser uma árvore.

DN Regras de Inferência: Conjunção

Introdução

$$\frac{\phi \quad \psi}{\phi \wedge \psi} \wedge \mathsf{I}$$

Se já deduzimos ϕ e ψ então podemos deduzir $\phi \wedge \psi$

Eliminação

$$\frac{\phi \wedge \psi}{\phi} \wedge \mathsf{E}_1 \qquad \frac{\phi \wedge \psi}{\psi} \wedge \mathsf{E}_2$$

Se já deduzimos $\phi \wedge \psi$ podemos deduzir ϕ; e também podemos deduzir ψ.

Exemplo

Mostra que

$$p \wedge q, r \vdash q \wedge r$$

Podemos construir uma dedução numa *árvore*:

$$\dfrac{\dfrac{p \wedge q}{q}\,\wedge\mathbf{E}_2 \qquad r}{q \wedge r}\,\wedge\mathbf{I}$$

Nota que a árvore tem duas folhas $p \wedge q$ e r. Essas são as premissas.

Mas as árvores podem ser bastante grandes, o que fica difícil e chato de escrever.

Notação de Fitch

Vamos considerar uma representação linear para deduções: numeramos os passos e indicamos a regra a aplicar e os números das fórmulas involvidas:

1	$p \wedge q$	
2	r	
3	q	$\wedge$E, 1
4	$q \wedge r$	$\wedge$I, 3, 2

Notação de Fitch $\wedge$

Introdução

1	ϕ	
2	$\vdots$	
3	ψ	
4	$\vdots$	
5	$\phi \wedge \psi$	$\wedge$I, 1, 3

Eliminação

1	$\vdots$	
2	$\phi \wedge \psi$	
3	$\vdots$	
4	ϕ	$\wedge$E, 2

1	$\vdots$	
2	$\phi \wedge \psi$	
3	$\vdots$	
4	ψ	$\wedge$E, 2

Exemplo

Mostra que

$$(p \wedge q) \wedge r \vdash r \wedge q$$

1	$(p \wedge q) \wedge r$	
2	$p \wedge q$	$\wedge$E, 1
3	r	$\wedge$E, 1
4	q	$\wedge$E, 2
5	$r \wedge q$	$\wedge$I, 3, 4

DN Regras de Inferência: Disjunção

Introdução

$$\frac{\phi}{\phi \vee \psi} \vee \mathsf{I}_1 \qquad \frac{\psi}{\phi \vee \psi} \vee \mathsf{I}_2$$

Se já deduzimos ϕ podemos deduzir qualquer disjunção que involva ϕ, ou à esquerda ou à direita.

Eliminação

$$\frac{\phi \vee \psi \qquad \begin{array}{c}[\phi] \\ \vdots \\ \gamma\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi] \\ \vdots \\ \gamma\end{array}}{\gamma} \vee \mathbf{E}$$

- Se já deduzimos a disjunção $\phi \vee \psi$,
- se ao assumir ϕ deduzimos γ (numa sub-dedução),
- e ao assumir ψ deduzimos γ (numa sub-dedução),
- então podemos deduzir γ.

Notação de Fitch $\vee$

Introdução

1	$\vdots$	
2	ϕ	
3	$\vdots$	
4	$\phi \vee \psi$	$\vee$I, 2

1	$\vdots$	
2	ϕ	
3	$\vdots$	
4	$\psi \vee \phi$	$\vee$I, 2

Eliminação

1	$\phi \vee \psi$	
2	$\vdots$	
3	ϕ	
4	$\vdots$	
5	γ	
6	ψ	
7	$\vdots$	
8	γ	
9	γ	$\vee$E, 1, 3–5, 6–8

Exemplo

Mostrar que $(p \wedge q) \vee (q \wedge r) \vdash q$.

1	$(p \wedge q) \vee (q \wedge r)$	
2	$\quad p \wedge q$	
3	$\quad q$	$\wedge$E, 2
4	$\quad q \wedge r$	
5	$\quad q$	$\wedge$E, 4
6	q	$\vee$E, 1, 2–3, 4–5

Sub-dedução

Já vimos que podemos ter sub-deduções no meio da nossa dedução.

Intuitivamente, podemos pensar numa dedução como tendo um número de premissas e encontrar as suas consequências.

Nesse caso, abrir uma sub-dedução adiciona uma premissa e obtém certas conclusões.

Quando podemos "fechar" uma sub-dedução? Bem, para já a única maneira que vimos é usar a sub-dedução (na verdade, têm de ser duas sub-deduções) numa **regra de eliminação do ou**.

Vamos ver mais algumas maneiras de fechar sub-derivações, mas lembra-te que não se podem fechar sub-derivações aleatoriamente.

Usando sub-deduções

1	$(p \wedge q) \vee (q \wedge r)$	
2	$\quad p \wedge q$	
3	$\quad p$	$\wedge$E, 2
4	$\quad q$	$\wedge$E, 2
5	$\quad q \wedge r$	
6	$\quad q$	$\wedge$E, 5
7	q	$\vee$E, 1, 2–4, 5–6
8	$q \wedge p$	$\wedge$I, 7, 3

Esta dedução está ERRADA! No passo 8 usámos uma fórmula que foi deduzida numa sub-dedução já fechada.

MUITO IMPORTANTE!!!

Uma sub-derivação começa com a introdução de uma nova hipótese (premissa) e a conclusão a que chega depende dessa premissa. Quando uma sub-dedução termina, a hipótese que a iniciou já não é assumida e portanto tanto a hipótese como todas as conclusões obtidas já não podem ser usadas.

Repetição

Numa dedução podemos sempre repetir uma conclusão anterior. Vamos chamar a esta regra repetição:

$$\frac{\phi}{\phi}\mathsf{R}$$

Mostra que $(p \wedge q) \vee q \vdash q$

1	$(p \wedge q) \vee q$	
2	$\quad p \wedge q$	
3	$\quad q$	$\wedge$E, 2
4	$\quad q$	
5	$\quad q$	R, 4
6	q	$\vee$E, 1, 2–3, 4–5

DN Regras de Inferência: Negação

Eliminação Corresponde a uma das partes do princípio da dupla negação.

$$\frac{\neg\neg\phi}{\phi}\neg\mathsf{E}$$

Introdução

Esta regra corresponde a provas por contradição. Representamos a contradição por **F** .

$$\frac{\begin{array}{c}[\phi]\\ \vdots\\ \mathbf{F}\end{array}}{\neg\phi}\neg\mathsf{I}$$

Se assumindo ϕ deduzimos uma contradição, então podemos deduzir $\neg\phi$ das assumções originais.

DN Regras de inferência: **F**

Estamos a considerar **F** como uma conetiva, por isso temos de ter uma regra a introduzí-la:

Introdução $(*)$

$$\dfrac{\begin{array}{c}\phi \\ \vdots \\ \neg\phi\end{array}}{\mathbf{F}}\,\mathbf{F}\ \mathrm{I}$$

Se deduzimos ϕ e $\neg\phi$ então temos uma contradição.

Exemplo

Mostra que $\phi \vdash \neg\neg\phi$

1	ϕ	
2	$\quad\neg\phi$	
3	$\quad$ **F**	**F I**, 1, 2
4	$\neg\neg\phi$	$\neg$I, 2–3

DN Regras de inferência: **F**

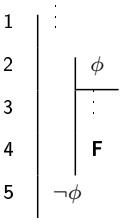
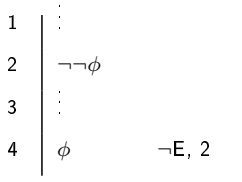
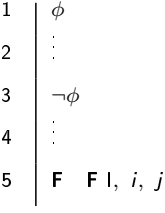
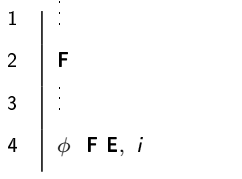
Eliminação

$$\frac{\mathbf{F}}{\phi}\,\mathbf{F}\ \mathbf{E}$$

Se deduzimos **F** , podemos deduzir qualquer fórmula.

A um conjunto de fórmulas Σ chama-se inconsistente se $\Sigma \vdash \mathbf{F}$.

Notação de Fitch ¬ e **F**

Introdução	Eliminação
¬	 
F	 

Métodos de Prova

Vamos mostrar como estas regras de inferência imitam a forma como escrevemos provas em matemática.

Prova por contradição (introdução da negação)

Teorema: Mostra que $\sqrt{2}$ é irracional.

Proof.

Supunhamos que $\sqrt{2}$ é racional. Então existem inteiros p e q tal que $\sqrt{2} = p/q$, com um deles ímpar. Então temos que

$$\frac{p^2}{q^2} = 2$$

E

$$p^2 = 2q^2$$

Por isso p^2 é par e p também e par. Logo 4 divide p^2 e 4 divide $2q^2$. Mas então q^2 é par, portanto q também é par! Chegamos a uma contradição, logo $\sqrt{2}$ não é racional. □

Métodos de Prova

Prova por casos (eliminação da disjunção)

Teorema: Há dois irracionais b e c tal que b^c é racional.

Prova: Prova por casos:

Considera $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Este número ou é racional ou irracional.

- Se $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ é racional, então $b = c = \sqrt{2}$.
- Se $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ é irracional, então $b = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ e $c = \sqrt{2}$. Temos que $b^c = \sqrt{2}^{\sqrt{2}.\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$, que é racional.

DN Regras de inferência: Eliminação da Implicação

Esta regra é comummente chamada modus ponens (do Latim) e corresponde ao raciocínio condicional:

$$\frac{\phi \quad \phi \to \psi}{\psi} \to \mathbf{E}$$

Se já deduzimos ϕ e $\phi \to \psi$ então podemos deduzir ψ.

Exemplo

Mostra que $p, p \to q, p \to (q \to r) \vdash r$:

1	$p \to (q \to r)$	
2	$p \to q$	
3	p	
4	$q \to r$	$\to$E, 1, 3
5	q	$\to$E, 2, 3
6	r	$\to$E, 4, 5

DN Regras de inferência: Introdução da Implicação (regra de dedução)

A regra para introduzir uma implicação precisa de uma sub-dedução: assumindo ϕ tentamos deduzir ψ. Se conseguimos, fechamos a sub-dedução (removendo a hipótese) e concluindo $\phi \to \psi$:

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\phi] \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\phi \to \psi}\to\mathsf{I}$$

Exemplo

Mostra que $(p \lor q) \to r \vdash p \to r$:

1	$(p \lor q) \to r$	
2	$\quad p$	
3	$\quad p \lor q$	$\lor$I, 2
4	$\quad r$	$\to$E, 1, 3
5	$p \to r$	$\to$I, 2–4

Notação de Fitch $\rightarrow$

Introdução			**Eliminação**		
1	⋮		1	⋮	
2	$\quad \phi$		2	ϕ	
3	$\quad$ ⋮		3	⋮	
4	$\quad \psi$		4	$\phi \rightarrow \psi$	
5	$\phi \rightarrow \psi$	$\rightarrow$I, 2–4	5	⋮	
			6	ψ	$\rightarrow$E, 2, 4

Deduções sem premissas

Com a introdução da implicação (regra de dedução), podemos converter qualquer dedução com premissas numa dedução sem premissas:
Mostra que $\vdash \phi \to \neg\neg\phi$

1	ϕ	
2	$\quad\neg\phi$	
3	$\quad\mathbf{F}$	**F I**, 1, 2
4	$\neg\neg\phi$	$\neg$I, 2–3
5	$\phi \to \neg\neg\phi$	$\to$I, 1–4

Exercícios

Mostra usando DN:

(a) $\vdash \neg(p \wedge \neg p)$

(b) $\neg(\neg p \vee q) \vdash p$

(c) $p \wedge (q \vee r) \vdash (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

(d) $\neg p \vee \neg q \vdash \neg(p \wedge q)$

Algumas regras derivadas em *DN*

Das regras base, podemos obter regras derivadas que correspondem a teoremas no sistema *DN*.

Modus Tollens (em latim, modo que nega)

$$\frac{\phi \to \psi \qquad \neg\psi}{\neg\phi}\,\mathbf{MT}$$

Show that $\phi \to \psi, \neg\psi \vdash \neg\phi$:

1	$\phi \to \psi$	
2	$\neg\psi$	
3	$\quad\phi$	
4	$\quad\psi$	$\to$E, 1, 3
5	$\quad\mathbf{F}$	**F I**, 2, 4
6	$\neg\phi$	$\neg$I, 3–5

Algumas regras derivadas em *DN*

Introdução da dupla negação $\dfrac{\phi}{\neg\neg\phi}\,\neg\neg\mathrm{I}$

(já mostrado)

Algumas regras derivadas em *DN*

Redução ao absurdo

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\neg\phi]\\ \vdots\\ \mathbf{F}\end{array}}{\phi}\,\mathbf{RA}$$

Se temos uma dedução de $\mathbf{F}$ supondo $\neg\phi$ então podemos ter uma dedução de $\neg\phi \to \mathbf{F}$. Isto é suficiente para mostrar que $\neg\phi \to \mathbf{F} \vdash \phi$:

1	$\neg\phi \to \mathbf{F}$	
2	$\quad\neg\phi$	
3	$\quad\mathbf{F}$	$\to$E, 1, 2
4	$\neg\neg\phi$	$\neg$ I, 2–3
5	ϕ	$\neg$E, 4

Algumas regras derivadas em *DN*

Terceiro excluído $\dfrac{}{\phi \vee \neg\phi}\,\mathbf{TE}$

1	$\neg(\phi \vee \neg\phi)$	
2	$\quad\phi$	
3	$\quad\phi \vee \neg\phi$	$\vee$I, 2
4	$\quad\mathbf{F}$	**F I**, 1, 3
5	$\neg\phi$	$\neg$I, 2–4
6	$\phi \vee \neg\phi$	$\vee$I, 5
7	$\mathbf{F}$	**F I**, 1, 5
8	$\phi \vee \neg\phi$	**RA**, 1–7

Exercício

Mostra que $\neg q \to \neg p \vdash p \to \neg\neg q$*:*

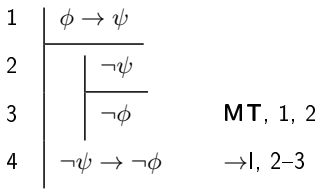
1	$\neg q \to \neg p$	
2	$\quad p$	
3	$\quad \neg\neg p$	$\neg\neg I$, 2
4	$\quad \neg\neg q$	$\boldsymbol{MT}$, 1, 3
5	$p \to \neg\neg q$	$\to I$, 2–4

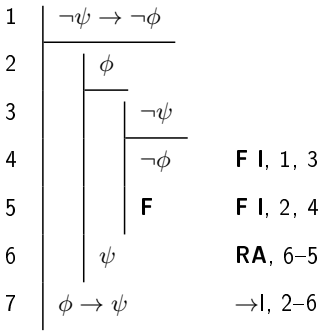
Equivalência Dedutiva

Agora temos outra maneira de provar que duas fórmulas são equivalentes. Dadas duas fórmulas ϕ e ψ, dizemos que ϕ e ψ são dedutivamente equivalentes se e só se $\phi \vdash \psi$ e $\psi \vdash \phi$ e escrevemos $\phi \dashv\vdash \psi$.

Exercício: Mostra que $\phi \dashv\vdash \psi$ se e só se $\vdash (\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \phi)$

Contraposição: $\phi \to \psi \dashv\vdash \neg\psi \to \neg\phi$





Relevant Chapters

- Michael Huth, Logic in Computer Science: Sections 1.2
- Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: Sections 2.3